形式的冪級数環と線形漸化式の高速計算

BV24044 古寺爽楽
数理科学研究会

2026 年 5 月 16 日

目次

1. はじめに 2
2. 形式的冪級数環 2
   2.1. 群・環・体 2
   2.2. 形式的冪級数 4
   2.3. 母函数 5
   2.4. 形式的冪級数環 6
   2.5. 逆元と体でないことの確認 10
3. 線形漸化式と有理型母函数 11
   3.1. 線形漸化式 11
   3.2. 有理型母函数 11
   3.3. 線形漸化式と有理型母函数の対応 12
   3.4. フィボナッチ数列の母函数 13
4. フィボナッチ数列を例にした高速計算 14
   4.1. 考える問題 14
   4.2. 単純な方法 14
   4.3. 行列累乗 15
   4.4. Bostan–Mori 法 16
      4.4.1. 基本方針 16
      4.4.2. 偶数項・奇数項の取り出し 16
      4.4.3. フィボナッチ数列での計算例 17
   4.5. 計算量比較 19
   4.6. フィボナッチ数列の第 10^{18} 項を求める 19
5. 一般の線形漸化式への拡張 20
   5.1. 考える問題 20
   5.2. 行列累乗への拡張 20
   5.3. Bostan–Mori 法への拡張 21
   5.4. 計算量比較 21
6. さいごに 22
7. 参考文献 22

1. はじめに

競技プログラミングにおいて，形式的冪級数（FPS）に関する問題が出題されることがある．形式的冪級数を用いることで，数え上げ問題の解法や線形漸化式の高速計算を考えることができる．

形式的冪級数は，数列に対して形式的な文字を用いて無限和を考えるものであり，函数としての収束は問題にしない．このような操作が可能になる背景には，形式的冪級数全体が加法と乗法により可換環をなすという代数的な構造がある．

本発表では，まず形式的冪級数環の定義と基本的な性質を確認する．その後，線形漸化式を満たす数列が有理型母函数で表されることを説明し，最後に Bostan–Mori 法によってその係数を高速に求める方法を扱う．

2. 形式的冪級数環

2.1. 群・環・体

まず，代数的な構造の基本として群を定義する． ここでは演算記号を省略して，演算の結果を ab のように書く．

定義 1 (群と可換群)

G を空でない集合とし， G 上に二項演算 $G \times G \to G$ が定義されているとする．

このとき，次の条件を満たすとき， G は群であるという．

1. 単位元の存在： $\exists e \in G$ s.t. $\forall a \in G,\ ea = ae = a$
2. 結合法則： $\forall a, b, c \in G,\ (ab)c = a(bc)$
3. 逆元の存在： $\forall a \in G,\ \exists a^{-1} \in G$ s.t. $aa^{-1} = a^{-1}a = e$

また，上の条件に加えて， $\forall a, b \in G,\ ab = ba$ が成り立つとき， G は可換群であるという．

群になるものの例を以下で挙げておく．

例

群になる集合の例としては以下のものがある．

1. $(\mathbb{Z}, +)$ ：整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ と加法の組
2. $(\mathbb{R}^\times, \times)$ ： 0 でない実数全体の集合 $\mathbb{R}^\times$ と乗法の組

次に，加法と乗法を同時に扱うために環を定義する．

定義 2 (環)

集合 R 上に二つの二項演算 $+$ と $\times$ が定義されているとする．

このとき，次の条件を満たすとき， R は環であるという．なお以下で $a \times b$ は単に ab と書く．

1. $(R, +)$ は可換群である．
2. 乗法の結合法則： $\forall a, b, c \in R,\ (ab)c = a(bc)$
3. 分配法則： $\forall a, b, c \in R$ に対して， $a(b + c) = ab + ac$ と $(a + b)c = ac + bc$ が成り立つ．
4. 乗法単位元の存在： $\exists 1 \in R$ s.t. $\forall a \in R,\ 1a = a1 = a$

また，上の条件に加えて， $\forall a, b \in R,\ ab = ba$ が成り立つとき， R は可換環であるという．

環になるものの例を以下で挙げておく．

例

環になる集合の例としては以下のものがある．

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ ：整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ と加法と乗法の組
2. $(\mathbb{Z}[x], +, \times)$ ：整数係数の多項式全体の集合 $\mathbb{Z}[x]$ と加法と乗法の組

注意

可換環ではない環も存在する．例えば，四元数全体の集合 $\mathbb{H}$ は環であるが，乗法が可換でないため可換環ではない．

可換環に対して，さらに 0 でない元がすべて乗法逆元を持つことを要求して，体を定義する．

定義 3 (体)

K を空でない集合とし，二つの二項演算 $+$ と $\times$ が定義されているとする．このとき，次の条件を満たすとき， K は体であるという．

1. $(K, +, \times)$ は可換環である．
2. 任意の 0 でない元 $a \in K$ に対して，乗法逆元 a^{-1} が存在し， $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$ を満たす．

体になる集合の例を以下で挙げておく．

例

体になる集合の例としては以下のものがある．

1. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$ ：素数 p による有限体 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ と加法と乗法の組
2. $(\mathbb{R}, +, \times)$ ：実数全体の集合 $\mathbb{R}$ と加法と乗法の組

すなわち，体とは和・差・積に加えて， 0 でない元による割り算ができる集合である．

2.2. 形式的冪級数

定義 4 (形式的冪級数)

可換環 R と形式的な文字 x をとる． R の元の列 $(a_0, a_1, a_2, ...)$ に対して，形式的な無限和

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

を考える．このような形式的な無限和全体の集合を $R[[x]]$ と書く．すなわち，

$$R[[x]] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \mid a_n \in R \right\}$$

である． $R[[x]]$ の元を形式的冪級数と呼ぶ．

形式的冪級数は，数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ を係数として並べたものである．つまり，形式的冪級数を考えることで，数列を加法や乗法を持つ代数的な対象として扱うことができる．

注意

ここで x は値を代入するための変数ではなく，係数の位置を表す形式的な記号として扱う．

したがって，形式的冪級数では函数として収束するかどうかを問題にしない．

形式的冪級数の例を以下で挙げる．

例

数列 $a_n = n$ すなわち， $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 2, \cdots$ を考える．

この数列に対して，形式的な文字 x を用いて，以下のような形式的冪級数を考える．

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} n x^n = 0 + 1x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots$$

すなわち，数列の添え字 k の項 a_k は，形式的冪級数の x^k の係数になっている．

後で母函数の係数を取り出す操作を扱うため，係数取り出し記号を定義しておく．

定義 5

形式的冪級数

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

に対して， x^k の係数 a_k を取り出す操作を以下のように書く．

$$[x^k] A(x) = a_k$$

この記号は例えば以下のように使う．

例

形式的冪級数

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$$

に対して， x^2 の係数を取り出すことを考える．

このとき， x^2 の係数は 2 であるので，以下のように表される．

$$[x^2]A(x) = 2$$

2.3. 母函数

前節では，形式的冪級数を数列を係数として並べたものと見た．

この見方により，数列に対応する形式的冪級数を考えることができる．

定義 6 (母函数)

数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ に対して，形式的な文字 x を用いて，以下のような形式的冪級数を考える．

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

このような形式的冪級数を数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ の母函数という．

いま，すべての項が 1 である数列 $a_n = 1$ を考える．この数列の母函数を $G(x)$ とすると，

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

である．この式に対して，両辺に $1 - x$ を掛けると，

$$\begin{aligned}(1-x)G(x) &= (1-x)(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots) \\ &= 1\end{aligned}$$

となる．したがって，この母函数は

$$G(x) = \frac{1}{1-x}$$

と表せる．このように，母函数を多項式の比である有理型母函数として表せることがある．

注意

解析的な函数として考える場合には，無限級数の収束範囲を考える必要がある．

一方で，形式的冪級数では係数の操作として扱うため，収束は問題にしない．

2.4. 形式的冪級数環

次に形式的冪級数に対して，加法と乗法の演算を定義する．

加法は係数ごとの和であり，乗法は畳み込みで定義される．特に，積の x^n の係数は

$$\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

という有限和で定まる．したがって，形式的冪級数は無限和で表されていても，収束を考えずに積を定義できる．

定義 7 (形式的冪級数の加法と乗法)

形式的冪級数の二つの元 A, B に対して以下で加法と乗法を定義する．

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

- 加法

$$A + B = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$$

- 乗法

$$AB = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n$$

命題 1

形式的冪級数 $R[[x]]$ は可換環である．

$A, B, C \in R[[x]]$ を以下で定義する．

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad B = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \quad C = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

まず，形式的冪級数全体が可換群となることを示す．

証明: 可換群となるための条件を確認する．

1. まずは加法単位元が存在することを確認する．すべての係数が 0 である形式的冪級数

$$0 = \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n$$

を考える． $A \in R[[x]]$ に対して，

$$A + 0 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + 0) x^n = A$$

$$0 + A = \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (0 + a_n) x^n = A$$

したがって， 0 は $R[[x]]$ の加法単位元である．

2. 次に加法に対して結合則を成すことを確認する． $A, B, C \in R[[x]]$ に対して，

$$(A + B) + C = \sum_{n=0}^{\infty} ((a_n + b_n) + c_n) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + (b_n + c_n)) x^n = A + (B + C)$$

したがって， $R[[x]]$ は加法に対して結合則を成す．

3. 次に任意の元に対して加法に関する逆元が存在することを確認する．

元 $A \in R[[x]]$ に対して， $-A = \sum_{n=0}^{\infty} (-a_n) x^n$ とする．すると，

$$A + (-A) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-a_n) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + (-a_n)) x^n = 0$$

$$(-A) + A = \sum_{n=0}^{\infty} (-a_n) x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} ((-a_n) + a_n) x^n = 0$$

したがって， $-A$ は A の加法に関する逆元である．

4. 最後に加法が可換であることを確認する． $A, B \in R[[x]]$ に対して，

$$A + B = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (b_n + a_n) x^n = B + A$$

したがって， $R[[x]]$ は加法に対して可換である．

このことから， $R[[x]]$ は加法に対して可換群であることがわかる． □

次に，形式的冪級数全体が可換環となることを示す．

証明: 先ほど形式的冪級数 $R[[x]]$ は加法に関して可換群であることを示した．

したがって残りの可換環となるための条件を確認する．

1. まずは乗法に対して結合則を成すことを確認する． $A, B, C \in R[[x]]$ に対して，

$$\begin{aligned}
(AB)C &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) c_{n-k} \right) x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} c_{n-k} \right) x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} \sum_{k=i}^{n} a_i b_{k-i} c_{n-k} \right) x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n-i} a_i b_j c_{n-i-j} \right) x^n
\end{aligned}$$

である．ここで，最後の等号では $j = k - i$ とおいて添字を取り替えた．一方，

$$
\begin{aligned}
A(BC) &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n} a_i \left(\sum_{j=0}^{n-i} b_j c_{n-i-j}\right)\right)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} a_i b_j c_{n-i-j}\right)x^n
\end{aligned}
$$

である．したがって，$(AB)C$ と $A(BC)$ は同じ形式的冪級数であるので，$R[[x]]$ は乗法に対して結合則を成す.

2. 次に分配法則を成すことを確認する． $A, B, C \in R[[x]]$ に対して，

$$
\begin{aligned}
A(B+C) &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k (b_{n-k} + c_{n-k})\right)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} + \sum_{k=0}^{n} a_k c_{n-k}\right)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k c_{n-k}\right)x^n \\
&= AB + AC
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(A+B)C &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) c_{n-k}\right)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k c_{n-k} + \sum_{k=0}^{n} b_k c_{n-k}\right)x^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k c_{n-k}\right)x^n + \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} b_k c_{n-k}\right)x^n \\
&= AC + BC
\end{aligned}
$$

したがって， $R[[x]]$ は分配法則を成す.

3. 次に乗法単位元が存在することを確認する.

定数項が 1 であり，それ以外の係数が 0 である形式的冪級数

$$
1 = \sum_{n=0}^{\infty} e_n x^n, \quad e_n = \begin{cases} e_0 = 1 \\ e_k = 0 (k \geq 1) \end{cases}
$$

を考える．ここで， $A \in R[[x]]$ に対して，

$$
A1 = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k e_{n-k}\right)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A
$$

$$
1A = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} e_k a_{n-k}\right)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A
$$

したがって， 1 は $R[[x]]$ の乗法単位元である.

4. 最後に乗法が可換であることを確認する． $A, B \in R[[x]]$ に対して，

$$AB = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} b_k a_{n-k}\right)x^n = BA$$

このことから， $R[[x]]$ は可換環であることがわかる．□ 形式的冪級数の加法と乗法の計算例を以下で挙げる．

例

形式的冪級数

$$A(x) = x + 2x^2 + 3x^3, \quad B(x) = 1 + x^2 + x^4$$

を考える．これは，それぞれ x^4 以降または x^5 以降の係数が 0 である形式的冪級数とみなせる．

加法は係数ごとに計算するので，

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= (0+1) + (1+0)x + (2+1)x^2 + (3+0)x^3 + (0+1)x^4 \\ &= 1 + x + 3x^2 + 3x^3 + x^4 \end{aligned}$$

である．

乗法は畳み込みで計算するので，

$$\begin{aligned} A(x)B(x) &= (x + 2x^2 + 3x^3)(1 + x^2 + x^4) \\ &= (x + 2x^2 + 3x^3) + (x^3 + 2x^4 + 3x^5) + (x^5 + 2x^6 + 3x^7) \\ &= x + 2x^2 + 4x^3 + 2x^4 + 4x^5 + 2x^6 + 3x^7 \end{aligned}$$

である．

例えば， x^3 の係数は

$$a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0 = 0\cdot 0 + 1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 3\cdot 1 = 4$$

となっている．

なお， x^n 未満までの係数を求めるように打ち切って計算する場合，加法は各係数を足せばよいため $O(n)$ で計算できる．一方，素朴な方法で乗法を計算する場合，各係数について畳み込みを行うため $O(n^2)$ かかる．

形式的冪級数が可換環であることを確認したことにより，形式的冪級数の式変形が環の演算を用いて行えるので，その正当性が保証される．

2.5. 逆元と体でないことの確認

形式的冪級数の逆元について考える．まず，逆元を持つ形式的冪級数の例を見ておく．

例

すべての項が 1 である数列 $a_n = 1$ の母函数を

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

とする．このとき，

$$(1-x)F(x) = (1-x)(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots) = 1$$

である．したがって， $F(x)$ の逆元は $1 - x$ である．

次に，逆元を持つための条件を確認する．

命題 2

形式的冪級数

$$A(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \in R[[x]]$$

が逆元を持つための必要十分条件は，定数項 a_0 が R の中で逆元を持つことである．

特に， R が体のとき，これは $a_0 \neq 0$ と同値である．

証明: $A(x)$ が逆元を持つとし，その逆元を

$$B(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots$$

とする．このとき $A(x)B(x) = 1$ が成り立ち，両辺の定数項を比べると， $a_0 b_0 = 1$ である．

したがって， a_0 は R の中で逆元 b_0 を持つ．

逆に， a_0 が R の中で逆元を持つとする．このとき，まず $b_0 = a_0^{-1}$ と定める．さらに $n \geq 1$ に対して，

$$b_n = -a_0^{-1} \sum_{k=1}^{n} a_k b_{n-k}$$

と順に定めると， $A(x)B(x)$ の定数項は 1 になり， $n \geq 1$ における x^n の係数は 0 になる．したがって， $A(x)B(x) = 1$ となる $B(x)$ を構成できる．よって， $A(x)$ が逆元を持つための必要十分条件は，定数項 a_0 が R の中で逆元を持つことである． 特に， R が体のとき，これは $a_0 \neq 0$ と同値である． □

この命題を用いると，形式的冪級数環が体でないことがわかる．例えば， x という形式的冪級数を考える． x は 0 でない元であるが，定数項が 0 であるため逆元を持たない．

したがって， $R[[x]]$ の 0 でない元がすべて逆元を持つわけではない．よって，形式的冪級数環は一般に体ではない．

3. 線形漸化式と有理型母函数

3.1. 線形漸化式

まずは線形漸化式について定義する．

定義 8 (線形漸化式)

数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ に対して，正の整数 k と定数 $c_1, c_2, ..., c_k$ が存在し，すべての $n \geq k$ に対して

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

を満たすとき，数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ は k 項線形漸化式を満たすという．

すなわち，線形漸化式とは，数列の各項が前の k 項の線形結合で表されるような関係式である．

例えば線形漸化式の例としては以下のものがある．

例 (フィボナッチ数列)

$F_0 = 0, F_1 = 1$ であり， $n \geq 2$ に対して $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ を満たす数列である．

これは，前の 2 項の線形結合で表されるような線形漸化式である．

例 (トリボナッチ数列)

$T_0 = 0, T_1 = 0, T_2 = 1$ であり， $n \geq 3$ に対して $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}$ を満たす数列である．

これは，前の 3 項の線形結合で表されるような線形漸化式である．

一方以下の漸化式は線形漸化式ではない．

例 (線形漸化式でない例)

漸化式 $a_{n+2} = a_{n+1} a_n$ を考える．この漸化式の右辺には前の項同士の積が現れており， 前の項の線形結合ではない．したがって，この漸化式は線形漸化式ではない．

3.2. 有理型母函数

定義 9 (有理型母函数)

係数環を体とする．数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ の母函数が多項式 $P(x), Q(x)$ を用いて以下のように表されるとする．

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad (Q(0) \neq 0)$$

このとき，数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ の母函数 $F(x)$ は有理型母函数であるという．

有理型母函数は，多項式の比として表される母函数である．

例 (有理型母函数の例)

有理型母函数の例としては以下のものがある．

$$F(x) = \frac{x+1}{x^2-x+1}, \quad G(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$$

3.3. 線形漸化式と有理型母函数の対応

線形漸化式と有理型母函数の関係を一般の場合で確認する．

命題 3

数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が，正の整数 k と定数 $c_1, c_2, \ldots, c_k$ に対して

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

をすべての $n \geq k$ で満たすとする．このとき，その母函数は

$$F(x) = \frac{P(x)}{1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k}$$

という有理型母函数で表される．ここで， $P(x)$ は初期値によって決まる多項式である．

証明: 母函数を

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

とおき，

$$Q(x) = 1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k$$

とする．このとき， $Q(x)F(x)$ の x^n の係数は， $n \geq k$ において

$$a_n - c_1 a_{n-1} - c_2 a_{n-2} - \cdots - c_k a_{n-k}$$

である．数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ は線形漸化式を満たすため，この係数は 0 になる．

したがって， $Q(x)F(x)$ には x^k 以上の項が現れず，ある多項式 $P(x)$ を用いて

$$Q(x)F(x) = P(x)$$

と書ける．よって，

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k}$$

である． □

この命題により，線形漸化式の問題は有理型母函数の係数を求める問題として考えられる．この考え方が，後で扱う Bostan–Mori 法につながる．

3.4. フィボナッチ数列の母函数

上の命題の具体例として，フィボナッチ数列の母函数を求める．

命題 4

フィボナッチ数列 $(F_n)_{n=0}^{\infty}$ の母函数は以下で表される．

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2}$$

証明: フィボナッチ数列の母函数を $F(x)$ とする．すなわち，

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n x^n$$

ここで，数列 $(F_n)_{n=0}^{\infty}$ はフィボナッチ数列であるので，

$$\begin{aligned} F(x) &= F_0 + F_1 x + F_2 x^2 + F_3 x^3 + \cdots \\ F(x) &= x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \cdots \end{aligned}$$

ここでフィボナッチ数列は $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ を満たすので，

$$\begin{aligned} F(x) &= x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \cdots \\ xF(x) &= x^2 + x^3 + 2x^4 + 3x^5 + 5x^6 + \cdots \\ x^2F(x) &= x^3 + x^4 + 2x^5 + 3x^6 + 5x^7 + \cdots \end{aligned}$$

ここで， $F(x) - xF(x) - x^2F(x)$ を考えると，

$$\begin{aligned} F(x) - xF(x) - x^2F(x) &= (x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \cdots) \\ &\quad -(x^2 + x^3 + 2x^4 + 3x^5 + 5x^6 + \cdots) \\ &\quad -(x^3 + x^4 + 2x^5 + 3x^6 + 5x^7 + \cdots) \\ &= x + (x^2 - x^2) + (2x^3 - x^3 - x^3) + (3x^4 - 2x^4 - x^4) + (5x^5 - 3x^5 - 2x^5) + \cdots \\ &= x \end{aligned}$$

したがって以下を得る．

$$\begin{aligned} F(x) - xF(x) - x^2F(x) &= x \\ F(x)(1 - x - x^2) &= x \\ F(x) &= \frac{x}{1-x-x^2} \end{aligned}$$

すなわち，フィボナッチ数列の母函数 $F(x)$ は，

$$F(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

□

4. フィボナッチ数列を例にした高速計算

この章では，線形漸化式を高速に計算する方法をフィボナッチ数列を例にして説明する．

4.1. 考える問題

今回は以下の問題を解くことを考える．

問題 1

フィボナッチ数列の n 番目の項 F_n を， 998244353 で割った余りを求めよ．$(1 \leq n \leq 10^{18})$

注意

競技プログラミングでは, 一部の言語では数列の値が非常に大きくなるとオーバーフローをしてしまうことが多いため, 素数 998244353 で割った余りを求める形で出題されることが多い．このとき，計算は有限体 $\mathbb{Z}/998244353\mathbb{Z}$ 上で行っているとみなせる．

競技プログラミングでは，NTT に適した法として 998244353 がよく用いられる．一方で，1000000007 で割った余りを求める形も広く用いられている．

998244353 が畳み込み計算がしやすい理由は， 998244353 が $2^{23} \times 7 \times 17 + 1$ と表されるためである．この形により，十分大きな 2 べき長の NTT に必要な原始根を扱いやすい．

4.2. 単純な方法

F_n を求めるために， $F_0, F_1, ..., F_{n-1}$ を順に計算する方法を考える．

例えば， F_5 を計算するためには以下のように計算すればよい．

$$
\begin{aligned}
F_0 &= 0 \\
F_1 &= 1 \\
F_2 &= F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1 \\
F_3 &= F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2 \\
F_4 &= F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3 \\
F_5 &= F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5
\end{aligned}
$$

しかしこの方法では， F_n を求めるのに， F_5 まで順に計算をする必要があり，一般には， F_n を求めるためには， $F_0, F_1, ..., F_{n-1}$ を順に計算する必要がある．すなわち，この方法では， n が小さい場合は計算できるが， n が 10^{18} の場合は現実的ではない．この方法では， $F_2, F_3, \cdots, F_n$ を順に求めるため，計算量は $O(n)$ である．したがって他の方法を考える必要がある．

注意

競技プログラミングの問題では実行時間制限が 2 秒程度であることが多い．一般に，$O(n)$ のアルゴリズムは，n が 10^8 程度までであれば実行時間制限内で動作することが多い．しかし，n が 10^9 以上になると， $O(n)$ のアルゴリズムは実行時間制限内で動作しないことが多い．したがって， n が 10^{18} の場合は， $O(n)$ のアルゴリズムは実行時間制限内で動作しないことが多い．

4.3. 行列累乗

フィボナッチ数列は行列累乗を用いて高速に計算することもできる．

まず以下のようにフィボナッチ数列を行列の形で表すことができる．

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_n + F_{n-1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}$$

したがって，

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

すなわち， F_n を求めるためには，行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n$$

を計算すればよい．

例えば， F_5 を計算するためには以下のように計算すればよい．

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

よって，

$$\begin{pmatrix} F_6 \\ F_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^5 \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

このことから， $F_5 = 5$ であることがわかる．

なお，行列の累乗に関しては繰り返し二乗法を用いることで， $O(\log n)$ の時間で計算することができる．したがって，この方法では， F_n を求めるためには， $O(\log n)$ の時間がかかる．この方法は， n が 10^{18} のような非常に大きい場合でも実行時間制限内で動作することが多い．

> **注意**
>
> なお今回のフィボナッチ数列の例では，行列の対角化を行うことができる．
>
> しかし，一般に行列の対角化を行うのには固有値を求める必要があり，また固有値が重根である場合には対角化ができないため，行列の対角化を用いる方法は一般には適用できない．

4.4. Bostan–Mori 法

4.4.1. 基本方針

Bostan–Mori 法は，有理型母函数

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

の x^n の係数を高速に求める方法である．線形漸化式を満たす数列の母函数は有理型母函数になるため，この方法を用いることで線形漸化式の第 n 項を高速に計算できる．

いま，以下の有理型母函数の x^n の係数を求めることを考える．

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

ここで，分母分子に $Q(-x)$ を掛けると，

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)}$$

となる．ここで，分母の $Q(x)Q(-x)$ は偶数次数の項だけを持つ多項式である．したがって，ある多項式 $T_e(x)$ を用いて

$$Q(x)Q(-x) = T_e(x^2)$$

と書ける．

4.4.2. 偶数項・奇数項の取り出し

$S(x) = P(x)Q(-x),\ \ T(x) = Q(x)Q(-x)$ とおく．先ほど見たように，$T(x)$ は偶数次数の項だけを持つため，ある多項式 $T_e(x)$ を用いて

$$T(x) = T_e(x^2)$$

と書ける．また，$S(x)$ を偶数次数部分と奇数次数部分に分けて，

$$S(x) = S_e(x^2) + xS_o(x^2)$$

と書く．このとき，

$$\frac{S(x)}{T(x)} = \frac{S_e(x^2)}{T_e(x^2)} + \frac{xS_o(x^2)}{T_e(x^2)}$$

である．したがって，求めたい添え字 n が偶数なら

$$[x^n]\frac{S(x)}{T(x)} = \left[x^{\frac{n}{2}}\right]\frac{S_e(x)}{T_e(x)}$$

であり，n が奇数なら

$$[x^n]\frac{S(x)}{T(x)} = \left[x^{\frac{n-1}{2}}\right]\frac{S_o(x)}{T_e(x)}$$

である．

このように，偶数の場合は $S(x)$ の偶数次数部分を取り出し，奇数の場合は $S(x)$ の奇数次数部分を取り出す．その後，次数を半分にすることで，係数抽出の問題を添え字 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ の問題へ変換できる．

この操作を繰り返すと，添え字 n は毎回およそ半分になる．手順を疑似コードで書くと以下のようになる．

```
while n > 0:
    Q_minus = Q(-x)
    S = P * Q_minus
    T = Q * Q_minus

    if n が偶数:
        P = S の偶数次数部分を取り出し，次数を半分にしたもの
    else:
        P = S の奇数次数部分を取り出し，次数を半分にしたもの

    Q = T の偶数次数部分を取り出し，次数を半分にしたもの
    n = floor(n / 2)

return P(0) / Q(0)
```

ここで毎回, 分子は偶数項または奇数項だけを残し, 分母は偶数項だけを残して, その後に次数を半分にしている． したがって，1 回の操作ごとに添え字 n は $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ に減少する．

4.4.3. フィボナッチ数列での計算例

先ほどフィボナッチ数列の母函数は以下のように表されることを示した．

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Bostan–Mori 法の操作を用いて F_{10} を求めることを考える．すなわち以下を計算することを考える．

$$F_{10} = [x^{10}] \frac{x}{1 - x - x^2}$$

まず， $P(x) = x, Q(x) = 1 - x - x^2$ とすると， $Q(-x) = 1 + x - x^2$ であるので,

$$Q(x)Q(-x) = (1 - x - x^2)(1 + x - x^2) = 1 - 3x^2 + x^4$$

$$P(x)Q(-x) = x(1 + x - x^2) = x + x^2 - x^3$$

したがって,

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)} = \frac{x + x^2 - x^3}{1 - 3x^2 + x^4}$$

ここで， $n = 10$ は偶数であるので，分子の偶数次数の項だけを取り出す．

すなわち，偶数項は x^2 であるので，次数を半分にして， $P(x) = x$ とする．

分母は偶数項だけのため，次数を半分にして， $Q(x) = 1 - 3x + x^2$ とする．

したがって以下のように書き直すことができる．

$$F_{10} = [x^{10}]\frac{x}{1 - x - x^2} = [x^5]\frac{x}{1 - 3x + x^2}$$

もう一度同じ操作を行う．

すなわち， $P(x) = x, Q(x) = 1 - 3x + x^2$ とすると， $Q(-x) = 1 + 3x + x^2$ であるので，

$$Q(x)Q(-x) = (1 - 3x + x^2)(1 + 3x + x^2) = x^4 - 7x^2 + 1$$

$$P(x)Q(-x) = x(1 + 3x + x^2) = x + 3x^2 + x^3$$

したがって，

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)} = \frac{x + 3x^2 + x^3}{x^4 - 7x^2 + 1}$$

ここで， $n = 5$ は奇数であるので，分子の奇数次数の項だけを取り出す．

すなわち，奇数項は x と x^3 であるので，次数を半分にして， $P(x) = 1 + x$ とする．

分母は偶数項だけのため，次数を半分にして， $Q(x) = x^2 - 7x + 1$ とする．

したがって以下のように書き直すことができる．

$$F_{10} = [x^{10}]\frac{x}{1 - x - x^2} = [x^5]\frac{x}{1 - 3x + x^2} = [x^2]\frac{1 + x}{x^2 - 7x + 1}$$

もう一度同じ操作を行う．

すなわち， $P(x) = 1 + x, Q(x) = x^2 - 7x + 1$ とすると， $Q(-x) = x^2 + 7x + 1$ であるので，

$$Q(x)Q(-x) = (x^2 - 7x + 1)(x^2 + 7x + 1) = x^4 - 47x^2 + 1$$

$$P(x)Q(-x) = (1 + x)(x^2 + 7x + 1) = x^3 + 8x^2 + 8x + 1$$

したがって，

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)} = \frac{x^3 + 8x^2 + 8x + 1}{x^4 - 47x^2 + 1}$$

ここで， $n = 2$ は偶数であるので，分子の偶数次数の項だけを取り出す．

すなわち，偶数項は $8x^2$ と 1 であるので，次数を半分にして， $P(x) = 1 + 8x$ とする．

分母は偶数項だけのため，次数を半分にして， $Q(x) = x^2 - 47x + 1$ とする．

したがって以下のように書き直すことができる．

$$F_{10} = [x^{10}]\frac{x}{1 - x - x^2} = [x^5]\frac{x}{1 - 3x + x^2} = [x^2]\frac{1 + x}{x^2 - 7x + 1} = [x]\frac{1 + 8x}{x^2 - 47x + 1}$$

最後にもう一度同じ操作を行う．

すなわち， $P(x) = 1 + 8x, Q(x) = x^2 - 47x + 1$ とすると， $Q(-x) = x^2 + 47x + 1$ であるので，

$$P(x)Q(-x) = (1 + 8x)(x^2 + 47x + 1) = 8x^3 + 377x^2 + 55x + 1$$

ここで， $n = 1$ は奇数であるので，分子の奇数次数の項だけを取り出す．

すなわち，奇数項は $8x^3$ と $55x$ であるので，次数を半分にして， $P(x) = 55 + 8x$ とする．

ここで, 求める添え字は $n = 0$ となる．この例では最後に得られる分母の定数項が 1 であるため，$P(x)$ の定数項が求める値である．

したがって， $F_{10} = 55$ である．

4.5. 計算量比較

ここまでで，フィボナッチ数列の F_n を求める方法として，単純な方法，行列累乗，Bostan–Mori 法を見た．それぞれの特徴をまとめると以下のようになる．

方法	時間計算量
単純な方法	$O(n)$
行列累乗	$O(\log n)$
Bostan–Mori 法	$O(\log n)$

単純な方法では $F_2, F_3, \cdots, F_n$ を順に計算するため， n が 10^{18} まである場合には現実的ではない．一方で，行列累乗や Bostan–Mori 法では添え字 n を二進法的に扱うため， $O(\log n)$ 回程度の操作で計算できる． ここで，フィボナッチ数列では漸化式の次数が 2 で固定されているため，Bostan–Mori 法の多項式計算部分は定数時間として扱っている．

4.6. フィボナッチ数列の第 10^{18} 項を求める

Bostan–Mori 法を用いて，フィボナッチ数列の第 10^{18} 項を求めてみる．

各行は，その時点で求めるべき係数抽出問題 $[x^n]\frac{P(x)}{Q(x)}$ を表している．

回	n	$P(x)$	$Q(x)$
0	1000000000000000000	x	$1 + 998244352x + 998244352x^2$
1	500000000000000000	x	$1 + 998244350x + x^2$
2	250000000000000000	$3x$	$1 + 998244346x + x^2$
3	125000000000000000	$21x$	$1 + 998244306x + x^2$
4	62500000000000000	$987x$	$1 + 998242146x + x^2$
5	31250000000000000	$2178309x$	$1 + 993373506x + x^2$
6	15625000000000000	$868874039x$	$1 + 123040344x + x^2$
...	...	...	...
54	55	$957350941 + 642358171x$	$1 + 534161887x + x^2$
55	27	$40478255 + 642358171x$	$1 + 595410453x + x^2$
56	13	$920452748 + 642358171x$	$1 + 68864152x + x^2$
57	6	$189136456 + 642358171x$	$1 + 171614934x + x^2$
58	3	$189136456 + 222094397x$	$1 + 725001498x + x^2$
59	1	$180138096 + 222094397x$	$1 + 141558681x + x^2$
60	0	$23849548 + 222094397x$	$1 + 793074953x + x^2$

最後の行で $n = 0$ となり， $Q(0) = 1$ であるため， $F_{10^{18}} \equiv 23849548 \bmod 998244353$ である．

5. 一般の線形漸化式への拡張

この章では，4 章で見た考え方が一般の k 項線形漸化式でどのように拡張されるかを整理する．

5.1. 考える問題

今回は以下の問題を解くことを考える．

問題 2

数列 $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ が，次の k 項線形漸化式

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \quad (n \geq k)$$

を満たすとする．

さらに，初期値

$$a_0 = d_0, \quad a_1 = d_1, \quad \ldots, \quad a_{k-1} = d_{k-1}$$

が与えられているとする．

ここで， $c_1, c_2, \ldots, c_k$ および初期値 $d_0, d_1, \ldots, d_{k-1}$ は整数で与えられ，計算は $\mathbb{Z}/998244353\mathbb{Z}$ 上で行うものとする．

このとき，第 n 項 a_n を 998244353 で割った余りを求めよ． ただし， $1 \leq n \leq 10^{18}$ とする．

なお， $n < k$ の場合は，初期値として与えられている $a_n = d_n$ をそのまま答えればよい．以下では主に $n \geq k$ の場合を考える．

5.2. 行列累乗への拡張

フィボナッチ数列で用いた行列表示は，一般の k 項線形漸化式でも行列を用いて同様に書ける．

与えられた線形漸化式を行列の形で表すと以下のようになる．

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ \vdots \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \ldots & c_{k-1} & c_k \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ a_{n-3} \\ \vdots \\ a_{n-k} \end{pmatrix}$$

したがって，

$$\begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ a_{n-2} \\ \vdots \\ a_{n-k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & \ldots & c_{k-1} & c_k \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-k+1} \begin{pmatrix} d_{k-1} \\ d_{k-2} \\ d_{k-3} \\ \vdots \\ d_0 \end{pmatrix}$$

すなわち，1 行目に係数 $c_1, c_2, \ldots, c_k$ を並べ，その下にシフト用の 1 を置いた行列の累乗を計算すればよい．

行列の累乗に関しては繰り返し二乗法を用いることで，$O(\log n)$ の時間で計算することができる．しかし $k \times k$ の大きさの行列の積を計算するには $O(k^3)$ の時間がかかる．したがって，この方法では，a_n を求めるためには，$O(k^3 \log n)$ の時間がかかる．フィボナッチ数列などの k が小さい場合にはこの方法も現実的であるが，k が大きい場合には計算量が重くなる．

5.3. Bostan–Mori 法への拡張

フィボナッチ数列で見た Bostan–Mori 法も，一般の k 項線形漸化式にそのまま適用できる．

与えられた線形漸化式を満たす数列の母函数は以下のように表される．

$$F(x) = \frac{P(x)}{1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k}$$

ここで，$P(x)$ は初期値によって決まる多項式である．実際に Bostan–Mori 法を適用するには，まず分母

$$Q(x) = 1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k$$

を用意する．また，初期値から

$$A(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{k-1} x^{k-1}$$

とおくと，分子 $P(x)$ は

$$P(x) \equiv Q(x) A(x) \bmod x^k$$

として求めればよい．

4 章と同じく，この有理型母函数に対して Bostan–Mori 法を適用すれば，係数抽出の問題は添え字を半分にしながら再帰的に小さくできる．

取り出す添え字 n は半分ずつ減少していくため，$O(\log n)$ 回程度の操作で計算できる．また，分子と分母の多項式の次数は $O(k)$ であるため，分母と分子に多項式を掛ける操作は $O(k^2)$ の時間で計算できる．したがって，この方法では，a_n を求めるためには，$O(k^2 \log n)$ の時間がかかる．行列累乗の $O(k^3 \log n)$ よりも効率的な方法になる．より一般には，多項式積の計算量を $M(k)$ と書けば，計算量は $O(M(k) \log n)$ と表せる．

5.4. 計算量比較

ここまでで，一般の k 項線形漸化式を満たす数列の第 n 項を求める方法として，単純な方法，行列累乗，Bostan–Mori 法を見た．それぞれの特徴をまとめると以下のようになる．

方法	時間計算量
単純な方法	$O(kn)$
行列累乗	$O(k^3 \log n)$
Bostan–Mori 法	$O(M(k) \log n)$
Bostan–Mori 法，素朴な積	$O(k^2 \log n)$
Bostan–Mori 法，NTT	$O(k \log k \log n)$

6. さいごに

本発表では，形式的冪級数を数列を代数的に扱うための対象として導入し，その全体が加法と乗法によって可換環をなすことを確認した． また，線形漸化式を満たす数列の母函数が有理型母函数として表されることを説明し，Bostan–Mori 法により第 n 項を高速に求められることを確認した．

一方で，今回は C++ などを用いた Bostan–Mori 法の実装までは扱えなかった．今後は実際に実装し，競技プログラミングの問題にも応用してみたい．

また今回は多項式の畳み込みを素朴に計算する方法で Bostan–Mori 法の計算量を $O(k^2 \log n)$ と表したが，FFT や NTT を用いることで多項式積の計算量を $O(k \log k)$ にできる．特に， 998244353 は NTT に適した素数であるため，競技プログラミングではこの法のもとで多項式積を高速に計算しやすい． この場合，Bostan–Mori 法の計算量は $O(k \log k \log n)$ になる．

また，線形漸化式の第 n 項を求める別の方法として Kitamasa 法も知られている．Bostan–Mori 法との違いや計算量の比較についても，今後調べたい．

7. 参考文献

1. maspy, “［多項式・形式的べき級数］（補足）定義や式変形の正当性の確認”, maspy の HP, 2022 年 8 月 30 日公開（2024 年 4 月 15 日更新）, URL: https://maspypy.com/%e5%a4%9a%e9%a0%85%e5%bc%8f%e3%83%bb%e5%bd%a2%e5%bc%8f%e7%9a%84%e3%81%b9%e3%81%8d%e7%b4%9a%e6%95%b0-%ef%bc%88%e8%a3%9c%e8%b6%b3%ef%bc%89%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%82%84%e5%bc%8f%e5%a4%89%e5%bd%a2#toc1
2. AtCoder, “FPS 24: 24 Problems on Formal Power Series”, AtCoder, 2025 年 11 月 3 日開催, URL: https://atcoder.jp/contests/fps-24
3. Nyaan, “AtCoder Beginner Contest 422 G - Balls and Boxes Editorial”, AtCoder, 2025 年 9 月 7 日開催, URL: https://atcoder.jp/contests/abc422/editorial/13823
4. drken, “計算量オーダーの求め方を総整理！ 〜 どこから log が出て来るか 〜”, Qiita, 2018 年 5 月 10 日公開（2021 年 9 月 3 日更新）, URL: https://qiita.com/drken/items/872ebc3a2b5caaa4a0d0
5. drken1215, “有理数 mod 998244353 の徹底解説！”, けんちょんの競プロ精進記録, 2023 年 12 月 6 日公開, URL: https://drken1215.hatenablog.com/entry/2023/12/06/020241
6. ryuhe1, “線形漸化的数列の N 項目の計算”, Qiita, 2020 年 12 月 17 日公開（2024 年 11 月 1 日更新）, URL: https://qiita.com/ryuhe1/items/da5acbcce4ac1911f47a
7. 雪江明彦, “代数学 2 環と体とガロア理論 第 2 版”, 日本評論社, 2023 年